QUANTUM / ENGINE REFERENCE

Справочник эффектов

Версия **b0ee49b**
Software + M3G

Материалы 0–13 · спрайты · небо и погода
Туман · экранные фильтры · конфигурация

05 / BLEND
Цвет уровня

11 / DECAL
Белая подложка

12 / EXP FOG
Плотность тумана

Двухрендерная версия до переноса M3G-only. Новые depth bands в этот справочник не входят.

Редакция от 18 октября 2026 года
Полный текст обновлённого справочника · русский язык

Содержание

1. Включение и главное различие номеров . . . 3

2. Все режимы материалов мира и 3D-мешей . . . 3

3. ALPHA, ADD, MODULATE и MODULATE_X2 наглядно . . . 5

3.1. Необычные сочетания цветов BLEND — режим 5 . . . 5

Десять необычных рецептов . . . 6

Эксперименты с отдельными каналами . . . 6

Как выбирать . . . 7

3.2. DECAL — режим 11, не ALPHA . . . 7

3.3. EXP Fog — режим 12 . . . 7

4. Режимы спрайтов — отдельная таблица . . . 8

Особенности MUL-спрайтов . . . 8

5. Небо и экранные эффекты . . . 9

6. Как задавать материалы в ресурсах . . . 10

Общие ключи уровня: короткая памятка . . . 11

7. Качество, ограничения и производительность . . . 11

Fog и перспектива . . . 11

Размеры текстур и кэш . . . 12

Batching и порядок . . . 12

Счётчики M3G D:n B:n T:n . . . 13

8. Software, CPU fallback и совместимость . . . 13

9. Частые вопросы . . . 13

Навигация: нажмите на пункт оглавления или используйте закладки PDF. Ссылки на исходники, сборки и подробные отчёты открываются в браузере.

Обновлено **18.10.2026**. Справочник фиксирует **предыдущую опубликованную двухрендерную версию** `b0ee49b`, до начала переноса M3G-only. Исходники этой версии · Полная Stlkr JAR · JAD.

Основные таблицы описывают **выбранный M3G**, а не старые значения номеров в Software. В этой версии доступны оба рендера и CPU fallback. Форматы ресурсов сохранены, но некоторые эффекты M3G намеренно отличаются от Software. Новые depth bands этапа `a57582a` и будущая M3G-only версия **сюда не входят**: отдельный статус переноса.

Главные исправления относительно устаревших описаний: **5 = BLEND с цветом уровня, 11 = DECAL, 12 = EXP Fog; 9/13 — без Fog**. В режиме 5 уже нет ambient/directional/weapon OMNI. Фейковая засветка выстрела также удалена.

1. Включение и главное различие номеров

В игре: **Settings → Renderer → M3G**. Затем появляется **HW perspective: ON/OFF**. По умолчанию коррекция включена; её состояние сохраняется отдельно от PERSQ.

Не путайте три разные нумерации:

Где указан режим	Что означает 1	Что означает 2
Материал меша, `Texture.drawmode`	**ALPHA**	**ADD**
Спрайт, `Sprite.mode`	**ADD**	**MUL → MODULATE**
Тип неба, `Skybox.mode`	Однотонное небо	Панорамное 2D-небо

Например, режим материала `2` и `MODE=MUL` у спрайта — **разные эффекты**.

2. Все режимы материалов мира и 3D-мешей

При подходящих текстуре и геометрии все номера **0–13 поддерживаются нативно**. Ограничения и причины CPU fallback перечислены ниже.

№	Поведение M3G в b0ee49b	Для чего выбирать
0	Обычная текстура, без тумана и вершинного освещения. Нулевой texel — отверстие; прочие непрозрачные.	Стены/предметы без Fog, текстуры с жёсткой маской прозрачности.
1	**ALPHA** по альфа-каналу текстуры. Без Fog.	Стекло с разводами, полупрозрачные поверхности.
2	**ADD**, цвет текстуры добавляется к фону с насыщением. Дробная alpha ненулевого texel не ослабляет эффект. Без Fog.	Свечение, огонь, световые пятна.
3	Обычная текстура + цветной **Fog.LINEAR**, цвет из `FOGC`.	Мир, уходящий вдаль в цветной туман.
4	ALPHA при наличии дробной alpha (`RawImage.alphaMixing`); иначе обычная текстура с жёсткими отверстиями. Без Fog.	Существующие alpha/cutout-материалы.
5	**Texture2D.FUNC_BLEND** с белой основой и цветом `M3G_BLEND_COLOR` из level. Без света, OMNI, нормалей и Fog.	Цветовой эффект/инверсия текстуры; не смешивание с фоном.

№	Поведение M3G в b0ee49b	Для чего выбирать
6	Обычная текстура + чёрный **Fog.LINEAR**. Старый камерный свет нативно не вычисляется.	Затемнение мира вдали без цветного тумана.
7	**MODULATE**: умножение RGB фона на RGB текстуры. Без Fog и преломления.	Затемняющее/тонированное стекло, фильтры.
8	Сплошная непрозрачная заливка: цвет берётся из texel по первому UV каждого треугольника. Без загрузки Texture2D и Fog.	Простые одноцветные поверхности.
9	Текстура × статическая серая яркость вершин. **Без Fog и дистанционного затемнения.**	Меши с запечённым монохромным освещением.
10	**MODULATE_X2**: умножение RGB ×2 с насыщением. Без Fog. Старого dithering нет.	Осветляющие/затемняющие фильтры с серой нейтральной основой.
11	**Texture2D.FUNC_DECAL**: RGBA-текстура смешивается с белым цветом вершины, не с фоном сцены. Без Fog. A=0 даёт белый, не отверстие.	Непрозрачная поверхность с белой подложкой под alpha.
12	Обычная текстура + native **Fog.EXPONENTIAL**; цвет и density из level-конфига. При выключенном Fog или density=0 — текстура без тумана.	Экспоненциальный туман на мировых 3D-полигонах.
13	Текстура × статический RGB-свет вершин. **Без Fog и дистанционного затемнения.**	Меши с запечённым цветным освещением.

Важные детали:

- **1 не задаёт общую прозрачность 50%.** Нужен альфа-канал: полностью непрозрачная текстура останется непрозрачной. Даже при false в `alphaMixing` режим 1 использует фактические alpha-байты изображения.
- В **0/2/3/5/6/7/9/10/12/13** дробная alpha не превращает поверхность в полупрозрачную. Полностью прозрачные пиксели обычный загрузчик обнуляет. **Исключение 11:** DECAL использует alpha для смешивания с белой подложкой, а не для прозрачности относительно framebuffer.
- У **7/10** нулевой texel оставляет фон, а **непрозрачный чёрный** затемняет его до чёрного. Это не ALPHA-прозрачность.
- В **8** нулевой texel означает **непрозрачную чёрную заливку**, не отверстие. У quad могут быть разные цвета двух треугольников; тогда нужны отдельные draws. Цвет зависит от UV и выбранного mip, это не обязательно пиксель `(0,0)`.
- **9/13** требуют подходящих Lighted/ColorLighted-полигонов с вершинными данными. Сам номер режима не создаёт лайтмапу. Нативно нет реакции на фонарь/выстрелы. Fog и затухание от расстояния удалены, также при CPU fallback/replay выбранного M3G. Прежний выбор качества цветов сохранён: при `fogQ=0` baked-цвета отключены; при `fogQ=1` RGB режима 13 усредняется в серый, при `fogQ=2` сохраняется цвет.
- В **5** действует texture-combiner BLEND, не framebuffer ALPHA/ADD/MODULATE. При текстуре `T` и цвете `K` результат по каждому каналу: `1 − T + K × T`. Чёрный `K` даёт инверсию RGB, белый — белую поверхность. Нулевой прозрачный texel остаётся отверстием; дробная alpha ненулевого texel по-прежнему игнорируется. Цвет один для всех материалов 5 данного уровня. В его конфиг можно добавить:

```
M3G_BLEND_COLOR=255,128,64
```

Формат — десятичные R,G,B от 0 до 255. Пробелы допустимы. Без ключа или при неверном значении используется `0,0,0`; новый уровень не наследует старый цвет. Это level-only ключ, не настройка RMS/общего setting. Цвет читается при загрузке, не каждый кадр; смена цвета не требует повторной загрузки текстуры. В native-пути нет расчёта света, Material и normal buffers. Совместимые грани сохраняют batching и painter order; CPU fallback воспроизводит BLEND без LUT и копирования текстур. Software сохраняет исходный режим 5 и игнорирует этот ключ. - Другие номера не следует считать новыми M3G-эффектами: они отправляются в исходный CPU-dispatch, результат зависит от старого обработчика.

3. ALPHA, ADD, MODULATE и MODULATE_X2 наглядно

Здесь `S` — RGB текстуры, `D` — уже нарисованный фон, `A` — alpha текстуры. В формулах значения нормированы в диапазон 0–1; операции выполняются поканально.

Смешивание	Формула RGB	Чёрная текстура	Белая текстура
ALPHA	`S × A + D × (1 − A)`	Затемняет по alpha	Осветляет по alpha
ADD	`min(1, D + S)` для непрозрачного источника	Не добавляет света	Осветляет до белого
MODULATE	`D × S`	Даёт чёрный	Сохраняет фон
MODULATE_X2	`min(1, 2 × D × S)`	Даёт чёрный	Удваивает яркость с насыщением

Для MODULATE_X2 средний серый около **128** примерно нейтрален; более тёмный затемняет, более светлый осветляет. Для обычного MODULATE нейтрален **255**. Нулевой прозрачный texel обрабатывается отдельно от непрозрачного чёрного.

Быстрый выбор:

- Видеть мир сквозь текстурированные разводы → **1** с корректной alpha.
- Сделать поверхность светящейся → **2**.
- Затемнить или тонировать фон → **7**.
- И осветлять, и затемнять по серой текстуре → **10**.
- Настоящее преломление/искажение фона → эти M3G-замены его **не выполняют**.

3.1. Необычные сочетания цветов BLEND — режим 5

В этом разделе речь только о материале **5**, а не о номере режима спрайта. Это не обычное тонирование и не смешивание с фоном сцены. Для каждого RGB-канала в диапазоне 0–255:

```
Результат = 255 − текстура + текстура × выбранный_цвет / 255
```

Чёрные **непрозрачные** участки текстуры становятся белыми, белые — выбранным цветом. На серой текстуре получится переход между белым и выбранным RGB; на цветной каждый канал преобразуется независимо, поэтому сочетания неожиданнее. Нулевые прозрачные texel остаются отверстиями.

Десять необычных рецептов

Цвет	R,G,B	Преобразование
Ультрафиолет	160,8,255	Фиолетово-розовая основа. Зелёный канал почти полностью инвертируется, синий всегда максимальный.
Кислотная мята	16,255,144	Мятно-зелёные и белые оттенки. Красный сильно инвертируется, зелёный всегда максимальный.
Ржавый негатив	170,48,8	Светлые участки исходника получают медно-оранжевый оттенок; тёмные выбеливаются.
Ледяной электрический	8,96,255	На серой текстуре — контрастный переход от синего к белому. Красные детали исходника сильно преобразуются.
Ядовитая сера	192,224,8	Жёлто-зелёная основа. Синий канал почти полностью инвертируется.
Малиновое молоко	255,80,144	Красный всегда максимальный. На серой текстуре — розово-белая гамма.
Аметистовый негатив	48,8,88	Почти полный негатив с фиолетовым оттенком. Контрастнее пастельных рецептов.
Холодная медь	176,112,64	На серых текстурах — медно-кремовые переходы; цветные детали дают более странные сочетания.
Призрачный циан	32,224,240	Голубовато-белая основа с сильной инверсией красного канала.
Выцветший сон	208,176,240	Мягкая сиренево-белая гамма. На серой текстуре результат светлый и малоконтрастный.

Для выбранного рецепта добавьте **одну** строку в конфиг уровня. Например, ультрафиолет:

```
M3G_BLEND_COLOR=160,8,255
```

Кислотная мята:

```
M3G_BLEND_COLOR=16,255,144
```

Аметистовый негатив:

```
M3G_BLEND_COLOR=48,8,88
```

Цвет общий для всех материалов 5 уровня. Примеры — альтернативы: не нужно вставлять все строки одновременно. Компоненты — от 0 до 255; пробелы допустимы. Без ключа или при неверном значении используется чёрный, без наследования цвета предыдущего уровня. Оригинальный Software этот ключ игнорирует.

Эксперименты с отдельными каналами

Полный цветной негатив:

```
M3G_BLEND_COLOR=0,0,0
```

Инвертируются все RGB-каналы. Цветная текстура остаётся цветной, а не становится чёрно-белой.

Рисунок только по красному каналу:

```
M3G_BLEND_COLOR=0,255,255
```

Красный инвертируется, зелёный и синий равны 255. Получается цианово-белый рисунок, зависящий только от красной компоненты исходной текстуры.

Рисунок только по зелёному каналу:

```
M3G_BLEND_COLOR=255,0,255
```

Зелёный инвертируется, красный и синий равны 255. Результат — пурпурно-белый.

Рисунок только по синему каналу:

```
M3G_BLEND_COLOR=255,255,0
```

Синий инвертируется, красный и зелёный равны 255. Результат — жёлто-белый.

Как выбирать

Начать можно с ультрафиолета, кислотной мяты и аметистового негатива. На серых текстурах эффект предсказуемее, на цветных — необычнее. Низкие компоненты выбранного RGB дают более сильную инверсию и широкий диапазон; высокие поднимают нижнюю границу соответствующего канала и сужают диапазон. При `255,255,255` вся непрозрачная поверхность белая, но прозрачные отверстия сохраняются.

Названия вроде «электрический» описывают только цвет: **свечение, bloom и подсветка соседних поверхностей не добавляются**. Конечный вид зависит от исходной текстуры и её RGB-каналов. Выбор цвета существенно не меняет состав native-операций; прирост FPS от конкретного рецепта не обещается.

3.2. DECAL — режим 11, не ALPHA

Для каждого канала при RGB/alpha 0…1:

```
RGB = textureRGB × textureAlpha + white × (1 − textureAlpha)
```

Это `Texture2D.FUNC_DECAL` + `CompositingMode.REPLACE`, без Fog и alpha-test. При A=255 видна текстура, при A=128 — смесь с белым, при A=0 — **белый**. Исходные отверстия режима 0 в DECAL не сохраняются. Если нужно видеть мир через alpha, выбирайте **1**, не 11. Обычный Software mode11 сохраняет свой старый dithering, а не DECAL. Подробности.

3.3. EXP Fog — режим 12

Настройки добавляются в **общую часть level-конфига**, до секций объектов/WTEX. Пример назначает 12 всем материалам, которые не переопределены через DRAW_MODES:

```
DMODE=12
M3G_EXP_FOG_COLOR=128,144,160
M3G_EXP_FOG_DENSITY=0.05
```

Для выборочных материалов используйте существующий DRAW_MODES/список текстур, а не обязательно DMODE=12 для всего мира.

Ключ	Формат	Без ключа / при неверном значении
`M3G_EXP_FOG_COLOR`	Три десятичных R,G,B, 0…255	Обычный цвет FOGC этого уровня.
`M3G_EXP_FOG_DENSITY`	Число с десятичной **точкой**, 0…1000	`0.02`.

Это level-only ключи, не новые RMS-настройки. Каждый уровень сбрасывает их; предыдущие значения не наследуются. Неверный color не отменяет корректный density и наоборот. **Density=0** или Fog quality OFF отключает EXP; чем больше density, тем гуще туман. Это **EXP, не EXP²**. FOGD не задаёт его дальность.

Для ориентира: `visibility = exp(−density × zEye)`, где `zEye = 1 − rz / TexturingPers.move`. При стандартном `move=150`, density=0.05 даёт половину видимости примерно на engine depth 1929, default 0.02 — на 5049. Это не метры и не FOV: положительный density даёт небольшой Fog уже при zEye=1. Исходные texel сохраняют обычный cutout режима 12, Fog смешивает RGB с цветом тумана.

Примерные параметры не гарантируют нужный вид на любой карте. Поддержка относится к world/model-полигонам обычного scene renderer, **не к модельному SkyMesh**: у sky shader EXP не поддержан. Software mode12 остаётся старым dithering. Параметры, единицы и fallback.

4. Режимы спрайтов — отдельная таблица

Спрайты NPC, предметов и эффектов сохраняют анимацию, экранный размер, зеркалирование, viewport clipping и положение в общей painter-очереди. `MODE` — строковая настройка спрайта, а не номер материала меша.

Внутренний номер	Выбор в ресурсах	M3G-поведение	Туман
0	Обычный спрайт; `MODE=NULL` выбирает его, если нет дробной alpha	Binary cutout: нулевой texel прозрачен, ненулевой непрозрачен	По флагу `fog`
1	`MODE=ADD`	Native ADD; дробная alpha не ослабляет цвет	Игнорируется
2	`MODE=MUL`	Native **MODULATE**, с преобразованием brightness/color из старого формата	Игнорируется
3	`MODE=OPAQUE` при дробной alpha; либо автоопределение `MODE=NULL`	ALPHA при `alphaMixing`, иначе cutout	По флагу `fog`

Несмотря на название `OPAQUE`, при дробной alpha это именно alpha blending. `MODE=OPAQUE` без дробной alpha не принуждает спрайт к полупрозрачности.

Особенности MUL-спрайтов

Для совместимости со старыми ресурсами множитель берётся **из синего канала**, а не из полного RGB изображения. При `COLOR=0` он применяется ко всем RGB; при остальных значениях — только к указанным каналам фона:

COLOR	Изменяемые каналы
0	R, G, B
1	R
2	G
3	B
4	R, B
5	R, G
6	G, B

Остальные каналы сохраняются. **Нулевой texel и старый ключ** `blue=69` **нейтральны**: в M3G-копии они превращаются в белый множитель и не создают чёрных прямоугольников. Дробная alpha здесь не задаёт плавную прозрачность.

Это замена старого усиления примерно `brightness/64` на обычное `brightness/255`: MUL теперь **темнее и не осветляет**. В Software остаётся исходный насыщаемый оператор. **MODULATE_X2 для MUL-спрайтов сейчас не выбран**; он есть у материала меша 10.

Пример настроек **внутри уже существующей секции спрайтового объекта**:

```
MODE=MUL
COLOR=0
```

Для alpha-спрайта с дробной alpha в изображении:

```
MODE=OPAQUE
FOG=MIX
```

`FOG=MIX` включает флаг тумана; ADD и MUL всё равно его игнорируют. При автоматическом выборе флага (`FOG=NULL`) учитывается исходный стандартный режим уровня. У обычных/alpha-спрайтов `fDist=0` выключает туман; цвет чёрный при стандартном режиме 6, иначе используется FOGC.

5. Небо и экранные эффекты

Номера ниже — **типы Skybox**, не номера материалов:

Skybox.mode	Текущий M3G-путь
0	Модельное 3D-небо: геометрическое отсечение на CPU, растеризация и текстурирование в M3G. Материалы **0/1/2/4/5/7/10/11** поддержаны нативно: **5 = BLEND, 11 = DECAL**. Режим **12 не поддержан native sky shader**; неподдержанный материал вызывает fallback всего меша, не отдельных граней.
1	Однотонное небо цветами вершин, без texture upload.
2	Панорамное 2D-небо с исходным разрешением текстуры, плюс области неба/земли. При неподдерживаемой текстуре — CPU fallback.
3	В выбранном M3G заменено однотонным фоном по первому RGB текущей текстуры. В Software градиент сохранён.

Нативное модельное небо не получает Fog мира. Поддержка материала 12 на world-полигонах не означает поддержку EXP в модельном небе. Грозовая вспышка — только светло-серое небо, без native-молний и засветки мира. Software-гроза сохранена; её поведение не следует переносить на M3G.

Экранные эффекты не требуют назначения материалу номера 7:

- **Виньетка + урон + смерть** — один MODULATE quad. Маска LUMINANCE до 64×64.
- **Смерть** — затемнение вместо старого grayscale; **урон** — красный фильтр.
- **Свечение выстрела в M3G удалено:** нет fake overlay и прежнего OMNI режима 5. Обычные ADD-спрайты сохранены.
- **Дождь/снег** — native RGB-геометрия без текстур. Дождь симулирует до 16 слотов.
- **BLOOM и DoubleBright** — только в выбранном Software, не в M3G fallback.

Ориентир для силы фильтра без виньетки (множители RGB /255):

Состояние	RGB-множитель	Видимый результат
Только урон	`255,64,64`	Подавляет зелёный и синий; красный к чёрному не добавляется.
Только смерть	`128,128,128`	Затемняет примерно вдвое, не переводит в grayscale.
Урон + смерть	`128,32,32`	Совмещает оба фильтра в том же draw.

Маска виньетки дополнительно умножает эти коэффициенты. Она кэшируется как POT LUMINANCE не более 64×64, поэтому мелкие детали маски могут сгладиться. Если нет маски и активных фильтров, post-effect draw пропускается.

Общий порядок: **небо → мир/спрайты → post-effect → погода → LCDUI оружие/HUD**. Оружие и интерфейс в этой версии не переносятся в M3G и не тонируются указанным post-effect. При native-ошибке новые M3G-фильтры выполняются объединённым CPU циклом, а не заменяются прежним Software-grayscale.

6. Как задавать материалы в ресурсах

В поддерживаемой загрузчиком настройке `DRAW_MODES` номера идут по порядку текстур меша. Например, **для меша с четырьмя материалами**:

```
DRAW_MODES=0,1,7,10
```

Здесь первая текстура обычная, вторая ALPHA, третья MODULATE, четвёртая MODULATE_X2. Это не четыре слоя одной поверхности. Для модельного неба есть отдельная настройка `SKYBOX_MODES`; не путайте её с типом Skybox.

В построчном списке текстур, который читает `MultyTexture(String[])`, поддержан формат `путь,режим,addsz,perspective,castShadow,collision`:

```
/textures/glass.png,1,0,1,1,1
/textures/tint.png,7,0,1,1,1
/textures/filter.png,10,0,1,1,1
```

Пути здесь **пример**, не файлы, добавленные этим гайдом. При использовании `WORLD_TEXTURE` и `DRAW_MODES` сохраняйте структуру существующего уровня. Один набор ресурсов в Software даст старые

эффекты этих номеров — это ожидаемо.

Общие ключи уровня: короткая памятка

Параметры уровня указываются до секций объектов/WTEX; MODE/FOG/COLOR спрайта — внутри его существующей секции. Не переносите их между этими областями.

Ключ	Назначение в этой версии
`DMODE`	Стандартный номер материала уровня; не Sprite.mode и не Skybox.mode.
`DRAW_MODES`	Номера материалов по порядку текстур; не создаёт недостающие baked vertex colors.
`DIST`	Отсечение геометрии по дальности, не плотность тумана. Влияет и на Software.
`FOGD`	Дальность LINEAR 3/6 и обычного sprite Fog; не дальность EXP 12.
`FOGC=R,G,B`	Цвет LINEAR 3 и default EXP 12; при совместном указании переопределяет раздельные FOGCR/G/B.
`FOGCR`, `FOGCG`, `FOGCB`	Раздельные RGB-компоненты обычного тумана. Режим 6 остаётся чёрным.
`M3G_BLEND_COLOR=R,G,B`	Только M3G-материал 5, общий цвет уровня; по умолчанию чёрный.
`M3G_EXP_FOG_COLOR=R,G,B`	Только M3G-материал 12; без ключа обычный FOGC.
`M3G_EXP_FOG_DENSITY`	Только M3G-материал 12; default 0.02, ноль отключает EXP.
`BLOOM`, `DOUBLE_BRIGHT`	Исходные эффекты только при выбранном Software; в M3G пропускаются даже после native-ошибки.
`VIGNETTE`	Исходная маска виньетки; M3G объединяет её с damage/death в один multiply-pass.

Пример обычного цветного LINEAR Fog (значения дальностей — пример, не рекомендация для всех карт):

```
DMODE=3
DIST=20000
FOGD=16000
FOGC=40,40,40
```

Это ключи существующего формата. Справочник не меняет конфиги и не назначает новый режим уже установленной игре автоматически.

7. Качество, ограничения и производительность

Fog и перспектива

- У world-полигонов native Fog в **3/6 (LINEAR)** и **12 (EXP)**. `fogQ=0` его отключает; при 1/2 используется плавный native Fog. LQFOG не возвращает старую плоскую заливку. У **9/13 Fog нет**.

- Цвет режима 3 задаётся `FOGC`, чёрное затухание 6 — без цветного FOGC; дальность — `FOGD`/`fDist`. Некорректная дальность может отправить 3/6 на CPU. У **12** дальность `FOGD` не управляет EXP: используются отдельные color/density. На яркость и native-поддержку 9/13 параметр `fDist` больше не влияет.
- **HW perspective** управляет native perspective correction. **PERSQ** отдельно определяет выбор affine/perspective UV-пути и его исходные пороги. HW ON не принуждает affine Fog к перспективным UV. Драйвер может игнорировать hint.
- Mip-выбор сохраняет исходные пороги; это не автоматический аппаратный mipmapping.

Размеры текстур и кэш

- Для нативных текстурированных полигонов нужны POT-размеры в пределах лимитов устройства и кэша. Режим 8 не загружает bitmap в Texture2D.
- У спрайтов уменьшается **M3G-копия** NPOT: `70×90 → 64×64`, `3×5 → 2×4`. POT сохраняются. Не все спрайты принудительно становятся 64×64.
- У панорам исходное разрешение сохраняется; уменьшение спрайтов к ним не относится.
- Общий texture cache ограничен **16 записями / 262144 пикселями**. MUL color-варианты занимают отдельные записи. Sky-only flash очищает native фон и не загружает отдельную bitmap-текстуру вспышки.
- Cache miss и вытеснение могут требовать upload и промежуточный барьер. При изменении pixel array на месте из кода нужен `releaseRenderer()`.

Batching и порядок

Соседние совместимые полигоны объединяются в пакеты до **64 треугольников**. 100 совместимых треугольников могут дать 2 draw, 100 quad — 4 draw. Это результат подходящих синтетических тестов, не обещание для любой карты.

Нельзя объединить разные blend только потому, что у них одна текстура: **7 и 10 разделяют пакеты**, а 1/4 при одинаковом ALPHA-состоянии могут объединяться. Менять painter-order ради группировки нельзя. Соседние совместимые спрайты собираются отдельно, **до 32 спрайтов в пакете**. Совпадения картинки недостаточно: важны native texture, blend, Fog, точный scale и прочее состояние. При подходящих условиях 70 billboards дают 3 draws; произвольные NPC не обязаны объединяться. MUL color-варианты могут иметь разные native texture cache entries.

Fog-пакеты дополнительно требуют совместимого eye-space представления. Общая бинарная сетка и точный rebase улучшают объединение, но не отменяют границы материалов/масштабов. В b0ee49b уже есть специальное объединение полностью насыщенных непрозрачных LINEAR Fog-поверхностей (3/6): только когда цвет результата постоянен. Это не отключение тумана, не сортировка сцены и не правило для ALPHA/EXP.

Счётчики `M3G D:n B:n T:n`

Счётчик	Что показывает
D	Попытки вызова native `Graphics3D.render`, включая helper-эффекты и вызов, завершившийся ошибкой. Не число треугольников и не число физических GPU-команд.
B	CPU/ресурсные барьеры и явная синхронизация lazy Image через `getDisplay()`. Обычный финальный eager readback сам по себе не считается. Это не счётчик только программной растеризации.
T	Успешные создания `Image2D`, включая текстуры маски. Cache hits и загрузки вершин не считаются.

Строка доступна при выбранном M3G и включённом **Show QFPS**, без необходимости включать Debug. HUD показывает независимые пики **за кадр в окне 250 мс**, не сумму за четверть секунды; максимумы D/B/T могут относиться к разным кадрам. Префикс `CPU` означает, что native backend сейчас не активен — это не обязательно смена пользовательской настройки Renderer.

На подходящей прогретой полностью native-сцене возможны `B:0 T:0` и общий проход в один target. GameScreen использует **Image → drawImage**, без обязательного финального `getRGB`. Legacy/eager API, CPU-переходы, no-sky/partial кадры и снимок паузы могут требовать readback; по одному B нельзя сосчитать все копирования. Большая прозрачная площадь и ALPHA/MODULATE-слои сохраняют overdraw.

8. Software, CPU fallback и совместимость

Software и CPU fallback выбранного M3G — разные случаи. В меню Software остаются исходные samplers, старые значения режимов и MIDP drawRGB; новые M3G_BLEND_COLOR/M3G_EXP_FOG_* для них не назначают BLEND/EXP. Градиент неба, Software-молнии, grayscale смерти, bloom и DoubleBright сохраняют старый путь. Поэтому один архив может выглядеть по-разному при переключении рендера.

M3G здесь не переносит весь движок на GPU: исходная проекция, видимость и часть геометрической подготовки остаются на CPU. HUD, оружие и меню остаются LCDUI. В b0ee49b ещё нет depth-band retry из последующей миграции M3G-only.

Непредставимая геометрия/UV, неподдерживаемая текстура, неизвестные подклассы, нестандартные sprite mode/color могут остаться на CPU. Debug-перерисовка и `flushAlpha` также могут выключать native-путь. При native-ошибке восстанавливается исходный framebuffer и целиком переигрывается кадр, без сохранения частичного GPU-результата.

Выбранный M3G при CPU recovery сохраняет новые замены: 1 — ALPHA, 5 — BLEND с цветом уровня, 7 — MODULATE, 10 — MODULATE_X2, MUL-спрайты — новый MODULATE, **11 — DECAL с белой подложкой**, **12 — EXP**. CPU recovery EXP вычисляет коэффициенты по вершинам; native/API округление и интерполяция могут отличаться. 9/13 остаются без Fog, даже в M3G recovery. Исходный **выбранный Software** сохраняет старые эффекты и MIDP-презентацию. Для погоды при отказе native используется LCDUI fallback. Округление и выборка CPU/GPU могут различаться.

9. Частые вопросы

Режим 1 не стал прозрачным. Проверьте alpha самого изображения. Режим не добавляет общей полупрозрачности к полностью непрозрачному bitmap.

Стекло режима 7 темнее и не искажает мир. Это ожидаемый MODULATE вместо старого преломления/имитации стекла. Для обычной прозрачности используйте 1.

В режиме 11 отверстия стали белыми. Это ожидаемый DECAL с белой подложкой. Для прозрачности относительно мира используйте 1; mode11 не является alias 0.

Режим 12 слишком туманный или не меняется от FOGD. Измените M3G_EXP_FOG_DENSITY с десятичной точкой. Уменьшение ослабляет EXP, 0 отключает. FOGD влияет на LINEAR 3/6, не на EXP. В модельном небе 12 не поддержан нативно.

Серая текстура режима 10 почти не видна. Средний серый примерно нейтрален для MODULATE_X2. Для затемнения берите более тёмный множитель или режим 7.

MUL-спрайт стал темнее старой версии. Заменено старое усиление на MODULATE. Проверьте синий канал и ключ 69, а не только внешний RGB-цвет bitmap.

D вырос при чередовании 7 и 10. Разные blend закономерно разделяют пакеты. Не нарушайте порядок прозрачных слоёв ради уменьшения D.

T/B растут при движении камеры. Возможны новые текстуры, cache eviction или CPU-объекты. Сравнивайте прогретый повтор одного ракурса; T/B сами по себе не FPS.

На телефоне всё равно медленно. Наличие JSR-184 не гарантирует аппаратного ускорения. Readback, драйвер, разрешение и overdraw могут быть дороже draw-вызовов. Визуальная точность и FPS на реальном устройстве этим гайдом не подтверждаются.

Техническое описание и тесты: m3g.md. Основные источники: `M3GSceneRenderer`, `M3GSkyRenderer`, `M3GSpriteRenderer`, `M3GPolygonBatch`, `DirectX7`, `Meshes.Sprite`, `MultyTexture` и `LevelLoader`.